

IPv6 주소 체계

현재의 **IPv4 Address Space**

32Bit = 42억개

차세대 **IPv6 Address Space**

128Bit = 42억X42억X42억X42억

IPv6 = IPng(IP Next Generation)

1) IPv6 address 형식

$X : X : X : X : X : X : X : X$

- ① $X = 16$ bits hexadecimal field
- ② 128 bit 이며 , “:”로 구분된 16진수 8자리로 표현
- ③ 대소문자는 구별하지 않음

[16진수] 21DA : 00D3 : 0000 : 2F3B : 02AA : 00FF : FE28 : 9C5A

[단순화형식] 21DA : D3 : 0 : 2F3B : 2AA : FF : FE28 : 9C5A

2) IPv6 address '0' 단축

- IPv6 address의 표현에서 '0'이 연속적으로 표현
- 연속적인 '0' field는 '::' 기호로 대체
- '::' 기호는 하나의 주소에서 한번만 사용가능

① 2001 : 2B8 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : AC1 → 2001 : 2B8 : : AC1

② 2031 : 0000 : 130F : 0000 : 0000 : 90C : 876A : 130B

→ 2031 : 0000 : 130F :: 90C : 876A : 130B (O)

→ 2031 :: 130F :: 90C : 876A : 130B (X)

③ FF01 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 1 → FF01 :: 1

④ 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 1 → :: 1

⑤ 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 → ::

3) Unspecified & Loopback address

- Unspecified address

0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 또는 ::

IPv4의 0.0.0.0과 동일한 의미

- Loopback address

0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 1 ➔ :: 1

IPv4의 127.0.0.1과 같은 의미

자기 자신에게 IP통신을 하기 위해 사용

주로 local process들 사이에서의 IP통신 검증용으로 사용

4) Addressing

- Link-local address
- Site-local address
- Aggregatable global address

Link local address

- **FE80 :: /10** + Interface EUI-64 ID = /64 prefix length
- Connected interface에서만 사용
- IPv6가 활성화된 모든 인터페이스는 별도의 설정 없이도 자동 할당
- 동일한 네트워크 링크(동일한 LAN 선이나 서브넷) 내에서만 통신할 수 있는 주소
- 라우터를 넘어 다른 네트워크로 라우팅 되지 않음

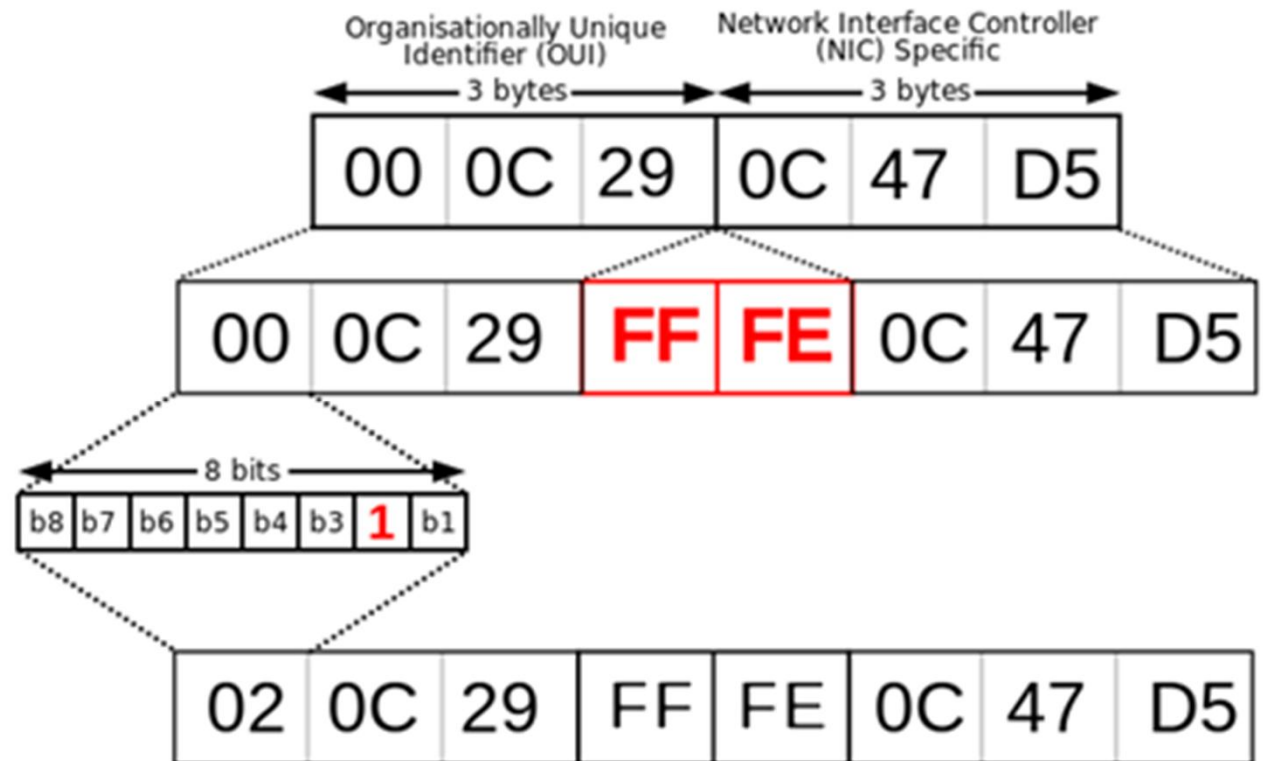
Interface EUI-64 ID

* EUI(Extended Unique Identifier)

① MAC 주소 분할

② FFFE 삽입

③ U/L 비트 반전



Site local address

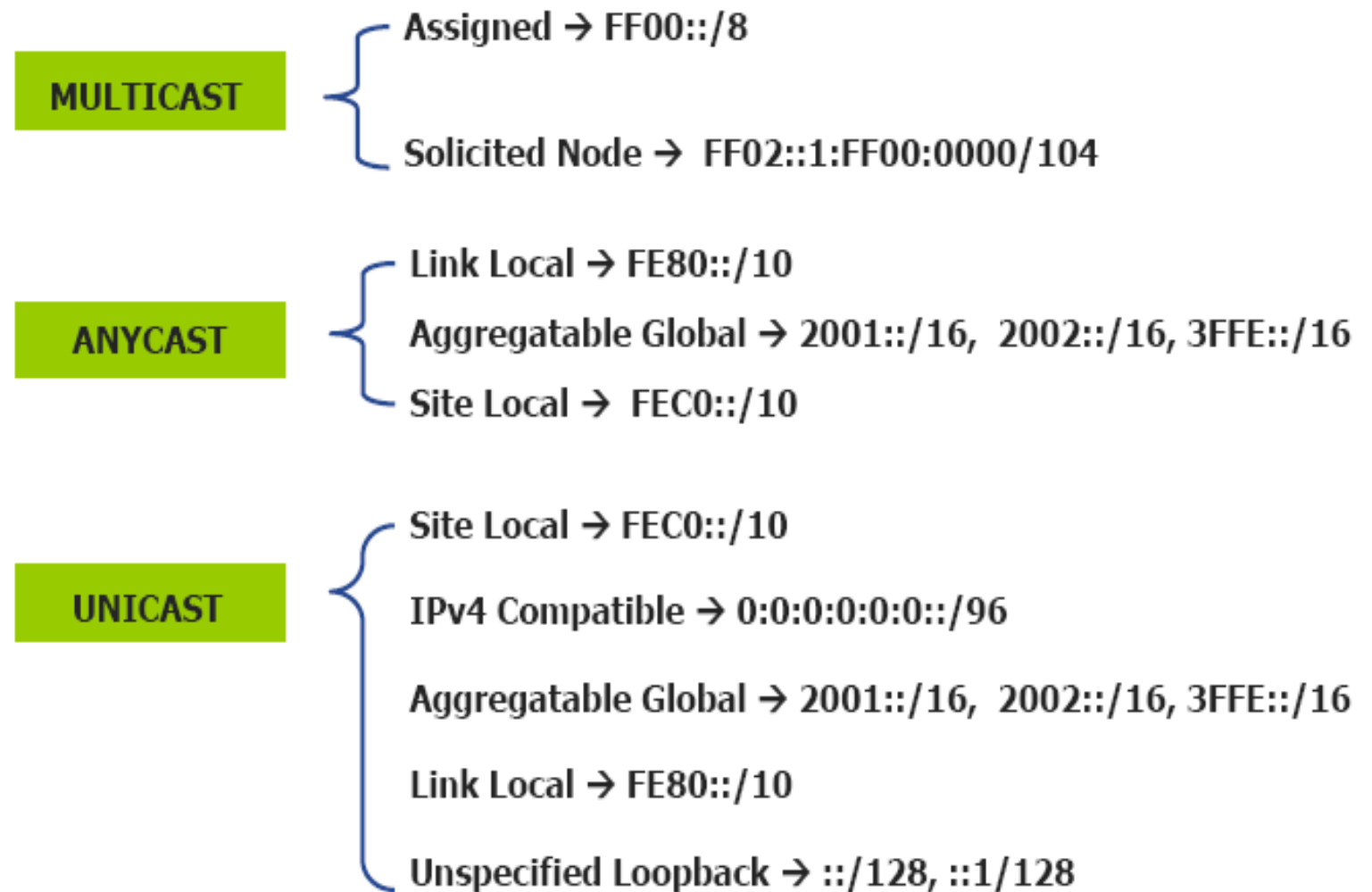
- **FEC0 ::/ 10** prefix + 54 bit의 subnetID + Interface EUI-64 ID
- 단일 조직이나 회사 내부(사이트 내)에서만 유효한 비공개 주소
- IPv4의 사설 IP 주소(Public IP)와 유사한 개념
- 자동으로 설정되지 않으며 필요한 경우 설정하여 사용
- 현재는 인터넷 표준(RFC 3879)에 의해 공식적으로 폐기(Deprecated)되었음
- 고유 로컬 주소(ULA, Unique Local Address, fc00::/7)로 대체되었음

Aggregatable global address

- ISP로부터 받은 /48 prefix + 16 bit subnet ID + Interface ID
- 공인 주소(IPv4의 공인 IP 주소(Public IP)에 해당)
 - * IPv6 공인 IP 대역대 범위 2000::/3~3fff:ffff::/16
 - * 시작 주소: 2000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000 (줄여서 2000::/3)
 - * 끝 주소: 3fff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff (3fff:ffff::/16)
- 인터넷 라우터들이 경로 정보를 효율적으로 축약(집성, Aggregation)할 수 있도록
구조화된 계층적 주소 체계를 가짐
- 현재는 단순히 '글로벌 유니캐스트 주소(GUA)'라고 부름

구분	IPv4 공인 IP	IPv6 공인 IP (GUA)
주소 길이	32비트 (예: 211.234.x.x)	128비트 (예: 2001:0db8::x)
표기 방식	10진수와 마침표(.)	16진수와 콜론(:)
NAT 사용 여부	주소 부족으로 사설IP ↔ 공인IP 변환 필수	주소가 풍부하여 모든 기기에 공인IP 직접 할당
시작 형태	규정된 대역에 따라 다양함	현재 공인 인터넷용은 주로 2 또는 3으로 시작

5) CastMode



Anycast

- one-to-any : 가장 가까운 Node와 통신하는 방식
- 다른 네트워크에 연결된 수신 가능한 장비 중에서 가장 가까운 한 노드에만 전송
 - Anycast address로 전송하면 Routing Protocol의 알고리즘에 따라 가장 가까이에 있다고 판단되는 node의 Interface로 패킷 전달

구분	Unicast	Anycast
IP 주소 할당	오직 단 한 대의 인터페이스에만 할당	전 세계 여러 대의 인터페이스에 동일하게 할당
라우터의 인식	해당 IP로 가는 경로가 단 하나만 존재	해당 IP로 가는 경로가 여러 방향에 존재한다고 인식
전송 결과	주소를 가진 그 특정 서버로 전송	라우터 기준으로 지리적/네트워크적으로 가장 가까운 서버로 전송

Windows에서의 IPv6주소 확인 명령어(powershell)

기능	명령어
IPv6 주소 확인	ipconfig
Neighbor 확인	Get-NetNeighbor -AddressFamily IPv6
라우팅 테이블	Get-NetRoute -AddressFamily IPv6
인터페이스 상태	Get-NetIPInterface -AddressFamily IPv6
IPv6 Ping	ping -6
AAAA 레코드 확인	nslookup -type=AAAA